포인팅 벡터와 전파의 전력 개념에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 포인팅 벡터의 방향은 전기장 벡터에 수직이다.

b. 평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이다. ✔

c. 포인팅벡터를 면적분하면 평균전력밀도벡터가 된다.

d. 포인팅 벡터의 방향은 자기장 벡터에 수직이다.

답이 맞습니다.

평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이 아니라 면적분한 것이다.

정답 : 평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이다.

음파와 전파의 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 같은 주파수의 경우 음파의 파장이 전파의 파장보다 작다.

b. 음파와 전파는 모두 파동의 한 종류이다

c. 같은 파장의 경우 음파의 주파수가 전파의 주파수보다 크다. ✔

d. 음파는 전파에 비해 속도가 느리다.

답이 맞습니다.

음파의 속도보다 전파의 속도가 빠르므로 같은 파장의 경우 음파의 주파수가 전파의 주파수보다 작다.

정답 : 같은 파장의 경우 음파의 주파수가 전파의 주파수보다 크다.

국제전기통신연합 ITU의 전파규칙에 따라 통신으로 사용되는 전파의 범위는 얼마인가?

하나를 선택하세요.

a. 3MHz부터 3GHz

b. 3GHz부터 30GHz

c. 300MHz부터 300GHz

d. 3kHz부터 3THz ✔

답이 맞습니다.

이러한 넓은 주파수 대역 중에서 통신으로 사용되는 주파수는

국제전기통신연합 ITU의 전파규칙에 따르면,

전파는 주파수가 3kHz부터 3THz까지를 보통 의미합니다.

정답 : 3kHz부터 3THz

Acos(ωt+βz+θ_0)로 전파를 표현하였다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 각속도 ω의 단위는 rad/sec이다.

b. 전파의 크기는 A 이다.

c. t=0, z=0 일 때 위상은 θ_0이다.

d. 전파는 +z방향으로 진행한다. ✔

답이 맞습니다.

위 수식에선 전파는 –z방향으로 진행한다.

정답 : 전파는 +z방향으로 진행한다.

통신에서 주파수변환 과정인 변조에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 안테나의 크기때문에 주파수 변환이 필요하다. .

b. 방송사와 통신사는 고유의 캐리어 주파수를 할당받는다.

c. 실수신호를 DSB-SC 변조해도 대역폭은 동일하다. ✔

d. 복소수신호의 변조과정을 QAM이라 부른다.

답이 맞습니다.

실수신호를 DSB-SC 변조하면 대역폭이 2배가 된다.

정답 : 실수신호를 DSB-SC 변조해도 대역폭은 동일하다.

주파수 스펙트럼에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. cosine함수의 주파수 스펙트럼은 0Hz를 중심으로 대칭이다.

b. 주파수 스펙트럼의 단위는 Hz이다.

c. cosine함수의 주파수 성분은 2개의 피크가 발생한다.

d. 주파수영역의 신호를 Fourier 변환하면 시간 영역의 신호가 된다. ✔

답이 맞습니다.

반대로 시간영역의 신호를 Fourier 변환하면 주파수 영역의 신호가 된다.

주파수 영역의 신호를 Inverse fourier 변환해야 시간 영역의 신호가 된다.

정답 : 주파수영역의 신호를 Fourier 변환하면 시간 영역의 신호가 된다.

다음 중 대역폭에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 대역폭이 넓으면 고속신호를 보낼 수 있다.

b. 실수신호를 DSB-SC 변조하면 대역폭이 2배가 된다.

c. QAM변조된 신호의 주파수 스펙트럼은 캐리어를 중심으로 좌우 대칭이다. ✔

d. 대역폭의 단위는 Hz이다.

답이 맞습니다.

QAM변조된 신호의 주파수 스펙트럼은 캐리어를 중심으로 좌우

대칭이아니다. 좌우 대칭인 것은 DSB-SC신호이다.

정답 : QAM변조된 신호의 주파수 스펙트럼은 캐리어를 중심으로 좌우 대칭이다.

20dBm은 몇 W인가?

하나를 선택하세요.

a. 10mW

b. 1mW

c. 100mW ✔

d. 1000mW

답이 맞습니다.

20dBm은 1mW(0dBm)의 100배이다.

정답 : 100mW

1+j의 크기와 각도는 ?

하나를 선택하세요.

a. 2와 -π/4

b. 2와 π/4

c. √2 와 π/4 ✔

d. √2 와 -π/4

답이 맞습니다.

크기는√2 가 되고 각도는 90도이므로 π/4가 된다.

정답 : √2 와 π/4

다음 중 Maxwell 방정식이 아닌 것은?

하나를 선택하세요.

a. Gauss의 법칙

b. Faraday의 법칙

c. Ampere의 법칙

d. Kirchhoff의 법칙 ✔

답이 맞습니다.

Kirchhoff의 법칙은 Maxwell 방정식이 아니다.

정답 : Kirchhoff의 법칙

전파의 편파에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 포인팅 벡터의 방향은 전기장 벡터에 수직이다.

b. 원평편파는 위성통신에서 많이 사용한다.

c. 워편편파에서 전기장의 방향은 원형으로 작용한다.

d. 수직편파와 수평편파에서 전기장의 방향은 수직이다. ✖

답이 틀립니다.

선형편파에서 전기장의 방향은 직선으로 작용하며, 수평, 수직, 대각선이 될 수 있다.

정답 : 포인팅 벡터의 방향은 전기장 벡터에 수직이다.

전파의 공간적 특성을 나타내는 것이 아닌 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

a. 반사

b. 파장

c. 대역폭 ✔

d. 회절

답이 맞습니다.

대역폭은 전파의 시간적 특성을 나타내는 것이다.

정답 : 대역폭

복소수 에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 복소수는 3차원 좌표계로 표현될 수 있다. ✔

b. 통신에서 복소수는 2개의 신호를 나타낼 때 사용된다.

c. 복소수는 크기와 각도로 표현될 수 있다.

d. 복소수는 실수와 허수로 표현될 수 있다.

답이 맞습니다.

복소수는 2차원 좌표계로 표현된다.

정답 : 복소수는 3차원 좌표계로 표현될 수 있다.

전파의 공간적 특성을 나타내는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

a. 주파수 (Frequency)

b. 파장 (Wavelength) ✔

c. 직류(DC)와 교류(AC)

d. 주기 (Period)

답이 맞습니다.

주파수, 주기, 직류와 교류는 모두 전파의 시간 특성을 나타내는 용어이다.

정답 : 파장 (Wavelength)

1GHz의 주파수를 갖는 전파의 파장은 몇 m인가?

하나를 선택하세요.

a. 30m

b. 0.3m ✔

c. 3m

d. 0.03m

답이 맞습니다.

전파의 주파수와 파장은 곱은 빛의 속도 3×10^8[m/sec]로 주어진다.

1GHz는 10^9이므로 빛의 속도가 되려면 0.3m가 되어야 한다.

정답 : 0.3m

다음 중 Maxwell 방정식이 아닌 것은?

하나를 선택하세요.

a. Kirchhoff의 법칙 ✔

b. Gauss의 법칙

c. Ampere의 법칙

d. Faraday의 법칙

답이 맞습니다.

Kirchhoff의 법칙은 Maxwell 방정식이 아니다.

정답 : Kirchhoff의 법칙

Acos(ωt+βz+θ_0)로 전파를 표현하였다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 전파의 크기는 A 이다.

b. 전파는 +z방향으로 진행한다. ✔

c. t=0, z=0 일 때 위상은 θ_0이다.

d. 각속도 ω의 단위는 rad/sec이다.

답이 맞습니다.

위 수식에선 전파는 –z방향으로 진행한다.

정답 : 전파는 +z방향으로 진행한다.

전파의 편파에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 원형편파에서 전기장의 방향은 원형으로 작용한다.

b. 선형편파에서 전기장의 방향은 대각선으로 작용한다.

c. 수직편파와 수평편파에서 전기장의 방향은 수직이다 ✖

d. 원형편파는 위성통신에서 많이 사용한다.

답이 틀립니다.

선형 편파는 전자기파의 전기장이 하나의 고정된 직선 방향으로만 진동하는 것을 의미합니다. 이 직선의 방향은 기준면에 따라 수평, 수직, 또는 대각선이 될 수도 있습니다.

정답 : 선형편파에서 전기장의 방향은 대각선으로 작용한다.

20dBm은 몇 W인가?

하나를 선택하세요.

a. 1mW

b. 1000mW

c. 100mW ✔

d. 10mW

답이 맞습니다.

20dBm은 1mW(0dBm)의 100배이다.

정답 : 100mW

포인팅 벡터와 전파의 전력 개념에 대한 설명 중 틀린 것은?

하나를 선택하세요.

a. 포인팅벡터를 면적분하면 평균전력밀도벡터가 된다.

b. 평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이다. ✔

c. 포인팅 벡터의 방향은 전기장 벡터에 수직이다.

d. 포인팅 벡터의 방향은 자기장 벡터에 수직이다.

답이 맞습니다.

평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이 아니라 면적분한 것이다.

정답 : 평균전력은 평균전력밀도벡터를 선적분한 것이다.